

이질적인 6 공정 라인을 단일 SCADA 로

FIELD

GATEWAY

STORE



4

프로토콜

Modbus · OPC UA · MQTT

36

데이터 소스

설비 18 + 센서 18

270+

시계열 태그

180 EQP + 93 ENV

3

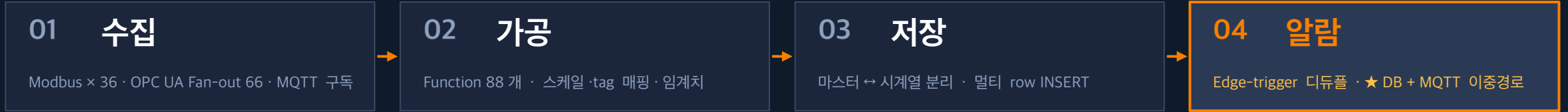
다중 주기

1s · 5s · 30s + event

“ 프로토콜 4 개를 다룬 건 자량이 아니라 **공장 현실**이다 ”

수집 → 가공 → 저장 → 알람

4 protocols → single schema → dual-path alarm

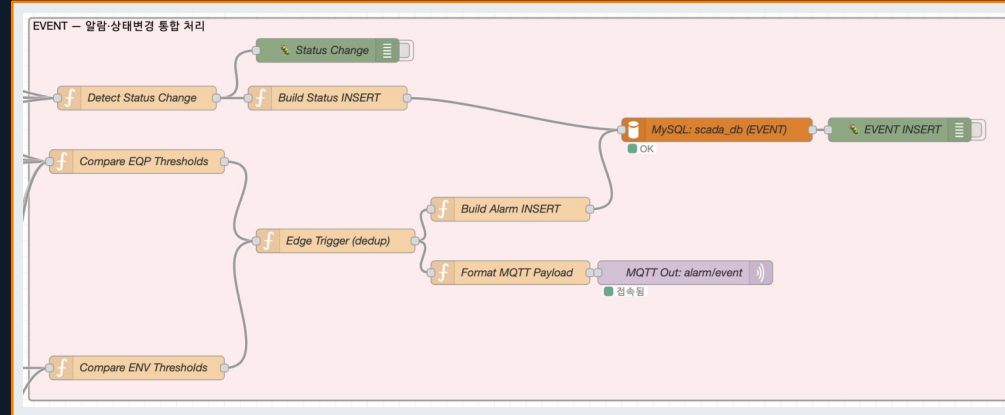


★ EVENT · 알람 이중 경로 (Dual-Path Alarm)

Build Alarm INSERT → MySQL (이력) + Format MQTT Payload → MQTT Out (실시간)

이력

DB
(MySQL)



실시간

MQTT
(즉시 전파)

“ DAS의 가치는 4 개를 다룬 것이 아니라, 위에서 잇을 수 있게 한 것이다 ”